SDPB ビルド・インストール手順書

Toshiki Onagi and Gemini

2026 年 4 月 27 日

概要

本ドキュメントは、共形ブートストラップの数値計算に不可欠な SDPB を、Ubuntu 環境下でソースコードからビルド・インストールするための再現可能な手順をまとめたものである。依存パッケージの欠落（`bison`, `flex`, `libarchive-dev` 等）や、Python環境のエイリアス問題など、ビルド時に陥りやすい罠とその回避策を網羅している。本ドキュメントは Google 社の AI ツール Gemini を用いて生成された。

1 前提条件と依存パッケージのインストール

本手順では、ユーザーのホームディレクトリ配下（`$HOME/install`）にライブラリ群をインストールし、システム環境を汚さない構成とする。

まず、コンパイラ（C++17対応）および必須ライブラリを APT 経由で一括インストールする。デフォルトのガイドラインに加えて、MPSolve の構文解析に必要な `bison`, `flex`、SDPBのwafビルドに必要な `python-is-python3`、および `libarchive-dev` を含めている点が重要である。

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install openmpi-bin libopenmpi-dev libgmp-dev libmpfr-dev \
  libmpfrc++-dev libboost-all-dev g++ cmake libopenblas-dev libxml2-dev \
  git libmetis-dev pkg-config rapidjson-dev bison flex \
  python-is-python3 libarchive-dev
```

2 依存ライブラリのビルドとインストール

2.1 Elemental

Bootstrap Collaboration によってフォークされた Elemental を使用する。

```
git clone https://gitlab.com/bootstrapcollaboration/elemental.git
mkdir -p elemental/build
cd elemental/build

export CXX=mpicxx
```

```
export CC=mpicc
cmake .. -DCMAKE_CXX_COMPILER=mpicxx -DCMAKE_C_COMPILER=mpicc \
  -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$HOME/install

make -j4
make install
cd ../..
```

2.2 FLINT

```
git clone https://github.com/flintlib/flint.git
cd flint
./bootstrap.sh
./configure --disable-static --prefix=$HOME/install
make -j4
make check
make install
cd ..
```

2.3 MPSolve

新しい `flex` 環境下において、並列ビルド（`-j4`）を行うと `tokenizer.c` 生成の競合（Race Condition）によりビルドエラーが発生する場合がある。これを防ぐため、単一スレッドで `make` を実行する。

```
git clone https://github.com/robol/MPSolve.git
cd MPSolve
./autogen.sh
CC=mpicc CXX=mpicxx ./configure --prefix=$HOME/install \
  --disable-dependency-tracking --disable-examples --disable-ui \
  --disable-graphical-debugger --disable-documentation

make clean
make
make install
cd ..
```

3 SDPB 本体のビルド

ローカルにインストールした Elemental を `pkg-config` に認識させるため、必ず `PKG_CONFIG_PATH` を設定してから構成（configure）を行う。また、構成スクリプトの実行

には明示的に python3 を指定する。

```
git clone https://github.com/davidsd/sdpb
cd sdpb

# Add search paths
export PKG_CONFIG_PATH=$HOME/install/lib/pkgconfig:$HOME/install/lib64/pkgconfig:
    $PKG_CONFIG_PATH

# Configure and build
CC=mpicc CXX=mpicxx python3 ./waf configure \
  --elemental-dir=$HOME/install \
  --flint-dir=$HOME/install \
  --mpsolve-dir=$HOME/install

python3 ./waf
```

4 動作テスト

ビルド完了後、SDPBの数学エンジンが正常に動作するかユニットテストおよび統合テストを実行する。なお、HPC環境等において物理コア数以上のプロセスを生成する設定（オーバーサブスクライブ）がデフォルトで無効化されている場合、統合テストがフリーズする問題が発生する。その際は --oversubscribe フラグを付与して回避する。

```
# Unit tests (required)
mpirun -n 6 ./build/unit_tests

# Integration tests (avoiding freeze due to core limits)
./build/integration_tests --mpirun="mpirun␣--oversubscribe"
```

以上の手順により、すべてのテストが All tests passed と出力されれば、環境構築は完了である。